CHOI EUNBI

최은비

센서의 입력부터
로봇의 동작까지.

펌웨어, 하드웨어 통신, 모터 제어 경험을 바탕으로
이기종 로봇의 주행·도킹·인계를 개발하고 있습니다.

eunbi52robot@gmail.com
GitHub / Hyaline-52 ↗

SELECTED PROJECTS

01 **MANYFARM**
스마트팜 이기종 로봇 · 진행 중

02 **POCO**
온디바이스 AI · 4축 모니터암

03 **KickCAN**
STM32 · FreeRTOS · CAN

04 **PLC Automation**
서보 제어 · 공정 시퀀스

한경국립대 전기전자제어공학 졸업 정보처리기사 2014 전국 대학생 스마트 로봇 경진대회 부문기술상

스마트팜 이기종 로봇 시스템

파프리카 예찰부터 수확·운반까지 연결하는 협업 시스템

진행 중 · 2026.09.17 기준

담당: 세 로봇의 주행·도킹·인계

로봇별 이동 목표와 작업 완료 조건을 정리하고, 중앙 관제 및 다른 파트와 연결되는 인터페이스를 설계합니다.

공동 담당 파트 내 수행 업무
요구사항·개발 단계 문서화, FSM·통신 구조 설계, Vic Pinky 환경 구축 및 주행 테스트

ROS2 / Nav2 / Linux / Python
Jira / Confluence / Git

팀 시스템 구성과 담당 연결점

예찰 로봇

TurtleBot Burger

구역 순회 · 구간 및 section 완료 피드백

수확 로봇

Vic Pinky

수확 작업 위치 이동 · 작업 단계 연계

운반 로봇

TurtleBot Waffle

수확 로봇과 도킹 · 박스 인계 · 집하·복귀

작물 인식·선별과 수확 로봇팔은 팀 내 별도 파트입니다.

작업이 끊기지 않는 주행·인계 구조

요구사항과 통신 설계를 실제 로봇 구동으로 연결하는 단계

설계 초점

완료 조건 구분	목표 지점 도착, 예찰 구간 완료, section 완료를 구분하여 다음 작업의 시작 조건을 정리합니다.
인계 조건	도킹 완료와 인계 준비·완료 신호를 구분하고, 대기·오류·복귀 상태 전이를 설계합니다.
ROS2 통신	Topic·Service·Action의 역할을 구분합니다. 메시지 필드와 세부 조건은 실제 연동 과정에서 구체화합니다.

현재 진행과 다음 검증

완료 **설계 문서 · 기본 구동**

요구사항·인터페이스·개발 단계 문서화
Vic Pinky 원격 접속 및 bringup
teleop 키보드 주행 확인

진행 **Nav2 주행 환경 검증**

맵 작성 및 네비게이션 실행 점검
파라미터 적용 위치·노드 상태 오류 분석

예정 **도킹·인계 통합 검증**

목표 도달과 도킹 성공 여부
인계 신호 일치 및 실패 시 복귀 동작

도킹·인계 성공률 등 정량 성과는 통합 검증 후 추가할 예정입니다.

자세 코칭에서 능동형 모니터암으로

Raspberry Pi 기반 온디바이스 AI 프로젝트의 1차·2차 개발

1차 · 2026.05

자세 판단 결과를 하드웨어 알림으로

개인 담당 Arduino 펌웨어, 하드웨어 제어 로직, Raspberry Pi–Arduino 통신

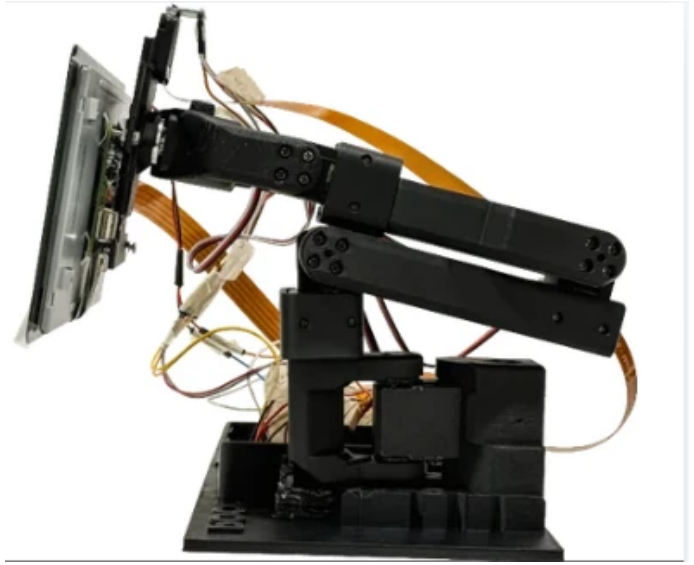
불량 자세가 3초 이상 지속될 때 LED·부저 알림을 출력하도록 구성했습니다.

2차 · 2026.08–09

4축 모니터암 제어로 확장

개인 담당 모터 제어·캘리브레이션, 하드웨어 설계, 코드 통합, 졸음 판단 AI 고도화 연구

시스템은 정상 자세에서 모니터 위치를 조절하며, 최종 통합에서는 Pose와 하드웨어 기능을 활성화했습니다.



STS3215 4축 모니터암 프로토타입

Raspberry Pi 5 / Python / STS3215

Arduino / Serial / MediaPipe / PyQt

POCO 코드 보기 ↗

관절 명령부터 통합 시스템까지

제어 규칙을 공통 모듈로 정리하고, 모델의 적용 한계를 확인

모터 제어와 코드 통합

캘리브레이션	관절별 Zero와 회전 방향을 확인하고, 목표 각도와 서보 RAW 값 사이의 변환 기준을 정리했습니다.
공통 제어 API	관절명·목표 각도·속도를 전달하면 모듈 내부에서 ID·Zero·방향을 처리하도록 motor_control을 구성했습니다.
정지와 관절 제한	관절 한계 검사, 토크를 해제하는 비상정지, 현재 위치를 유지하는 사용자 정지를 구분했습니다.
통합 실행 구조	모터 포트를 단일 하드웨어 프로세스가 소유하도록 정리하고, UI·Pose·하드웨어 간 연결을 통합했습니다.

FACE MODEL DEVELOPMENT

라벨 생성부터 외부 데이터 검증까지

DROZY의 영상과 512Hz EOG 신호를 연결해 눈 깜빡임 구간과 Closing / Opening / Static 라벨을 구성했습니다.

시퀀스 데이터셋 학습·검증과 외부 데이터 평가를 진행하며, NIR와 RGB 입력 차이에 따른 일반화 한계를 확인했습니다.

적용 상태

Face는 후속 개선 대상으로 남기고 최종 시스템에서 비활성화했습니다. 실제 시연은 Pose 기반 제어를 사용합니다.

STM32 기반 CAN 통신 RC카

개인 담당: Node 1 센서 수집·상태 판단·CAN 송신

2026.07 · 4인 팀 프로젝트

센서 값을
차량 상태로 변환

온도·조도·초음파 센서를 처리하는 Node 1을 맡았습니다. 센서 처리와 통신을 FreeRTOS Task로 나누고, 판단한 상태를 CAN으로 전달했습니다.

STM32 / C / FreeRTOS / CAN

ADC / Timer / Queue

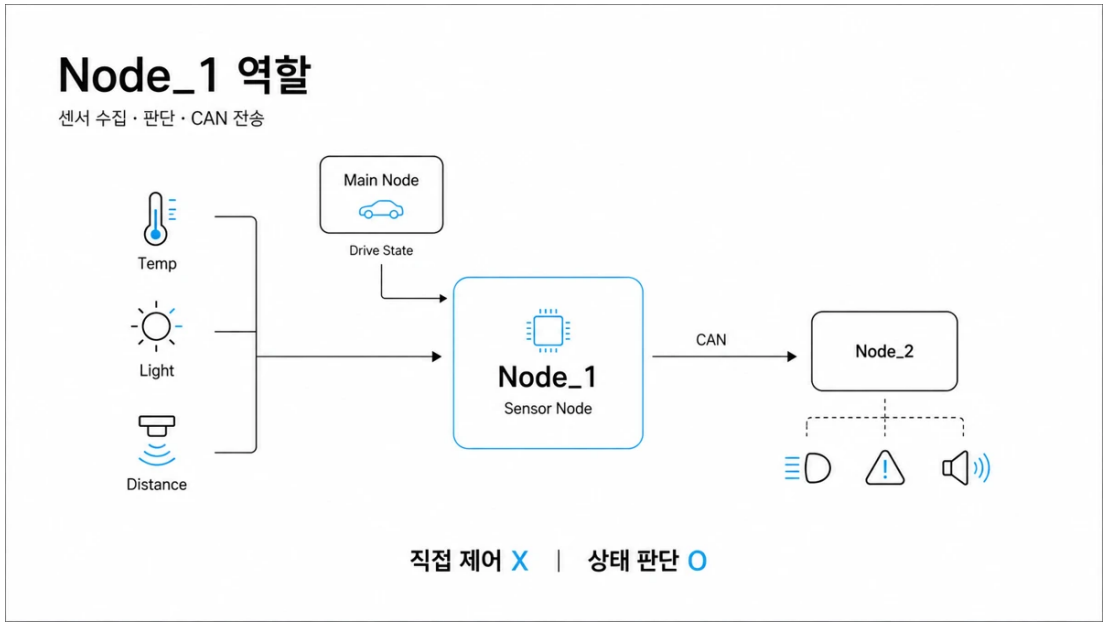
팀 구성

Controller: 조작 입력·인증

Main Node: 주행 제어·상태 공유

Node 1: 센서 처리·상태 송신

Node 2: 화면 표시·경고 출력



발표자료의 Node 1 구성도

상태 변화에 반응하는 CAN 송신

센서 Task와 CAN Task를 Queue로 연결한 이벤트 기반 구조

Node 1 구현 방식

측정과 판단 분리	센서별 Task에서 값을 측정·변환·필터링한 뒤 경고 상태를 판단합니다.
변경된 상태만 전달	이전 상태와 비교해 변경이 발생하면 Queue에 이벤트를 넣습니다. CAN Task가 프레임을 구성해 송신합니다.
경고와 해제 모두 표현	거리 경고를 단계별로 구분하고, 장애물이 사라졌을 때의 CLEAR 상태도 전달하도록 구성했습니다.

Clear	≤ 30cm	≤ 20cm	≤ 10cm

통합 과정에서 배운 점

문제

송수신 성공만으로는 노드 간 동작이 맞지 않았습니다.

명령 번호, 데이터 길이, 바이트 순서, 상태 값의 의미가 일치해야 했습니다. 경고 감지만 전달하면 화면과 알림에 이전 상태가 남을 수 있었습니다.

반영

경고 해제를 포함한 통신 규칙과 상태 처리를 팀 단위로 맞췄습니다. 이후 로봇 시스템 설계에서도 인터페이스와 완료·해제 조건을 먼저 정리하고 있습니다.

서보 모터 기반 공장 자동화

PLC 시퀀스와 HMI를 구성한 미니 프로젝트 · 2026.06

공정 순서와 동작 조건의 설계

서보 이송과 실린더 동작을 연계하는 자동화 공정을 구현하고, HMI에서 설비 제어·Teaching·생산 정보를 다루는 구성을 학습했습니다.

Mitsubishi Q03UDV / QD77MS2
MR-J4-B / GX Works2 / GT Designer3

제어 로직

원점 복귀 · 서보 이동 완료 연계
비상정지 루틴 · 동작 간 인터록
TTMR 기반 동작·누적·평균 시간 측정

통합·검증 경험

시퀀스 간섭	센서 입력이나 완료 신호만으로 여러 루틴이 동시에 실행되는 문제를 확인하고, 상호 배타적인 조건을 추가했습니다.
기구부 충돌	창고 비움 동작에서 위치 오차로 스토퍼 간섭이 발생해, 흡착 전 스토퍼 실린더가 동작하도록 순서를 수정했습니다.
개발 관점	센서 조건뿐 아니라 공정 상태와 기구부 여유 공간까지 함께 고려해야 한다는 점을 확인했습니다.